# 1. Introducción

En esta tercera etapa, el objetivo es integrar todos los componentes del proyecto en una aplicación completamente funcional.

La aplicación desarrollada debe guardar coherencia con los requerimientos, diagramas, prototipos y documentación elaborados en las etapas anteriores. El sistema debe ejecutarse correctamente, contar con su base de datos operativa y permitir realizar las operaciones principales de manera estable.

Además del desarrollo técnico, esta instancia requiere acompañar la entrega con documentación completa, incluyendo un Manual Técnico, un Manual de Usuario y la evidencia de pruebas unitarias e integración que demuestren el correcto funcionamiento del sistema.

La presentación debe reflejar tanto el trabajo de diseño y desarrollo como la capacidad de comunicar el funcionamiento y la estructura del proyecto a nivel profesional.

# 2. Manual Técnico

El Manual Técnico es un documento dirigido a desarrolladores o personas con conocimientos técnicos que necesiten instalar, mantener o continuar el desarrollo de la aplicación.

Su propósito es describir cómo está construido el sistema, qué componentes lo integran y cómo se puede reproducir o desplegar el entorno de trabajo.

Debe incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

- Introducción general: breve descripción del sistema, objetivo y alcance.
- Arquitectura del sistema: descripción del modelo general utilizado (por capas, MVC, modular, entre otros) y tecnologías empleadas.
- Estructura del proyecto: descripción de las carpetas principales, clases, Activities, vistas o componentes relevantes.
- Base de datos:
    - Diagrama Entidad–Relación (DER).
    - Descripción de tablas y campos.
    - Relaciones entre tablas.
- Configuración e instalación:
    - Tecnologías utilizadas.
    - Versiones requeridas.
    - Dependencias necesarias.

    - Configuración inicial.
    - Pasos para importar o abrir el proyecto.
    - Pasos para ejecutar la aplicación.
    - Pasos para crear o restaurar la base de datos, si corresponde.
    - Credenciales de prueba, si existen.
- Componentes principales: descripción técnica de los módulos clave, métodos y responsabilidades.
- Gestión de errores y validaciones: explicación de cómo se manejan errores de conexión, validaciones de datos y situaciones excepcionales.
- Pruebas implementadas: resumen de las pruebas unitarias e integración realizadas.

El objetivo es que cualquier persona con conocimientos en desarrollo pueda comprender el funcionamiento interno del sistema, ejecutarlo y continuar su evolución sin depender de los desarrolladores originales.

## 3. Manual de Usuario

El Manual de Usuario está orientado al público final.

Debe explicar de forma clara, sencilla y visual cómo se utiliza la aplicación, qué funciones ofrece y cómo navegar por ella.

Estructura sugerida:

- Introducción: propósito de la aplicación y público objetivo.
- Requisitos mínimos: versión del sistema operativo, conexión a Internet u otros requisitos necesarios.
- Pantalla principal: descripción de los menús, opciones o botones principales.
- Flujos de uso: explicación paso a paso de las acciones más importantes del sistema.
- Capturas de pantalla: acompañadas por una breve descripción de cada funcionalidad.
- Mensajes o alertas frecuentes: significado y posibles soluciones.

El manual puede mantener la misma identidad visual utilizada en los prototipos realizados durante las etapas anteriores para conservar la coherencia del proyecto.

## 4. Base de Datos y CRUD

La aplicación final debe incluir una base de datos funcional, utilizando la tecnología que resulte adecuada para el proyecto (SQLite, Firebase, MySQL u otra alternativa).

El sistema debe implementar correctamente las cuatro operaciones básicas de persistencia de datos:

- Create (Crear): incorporación de nuevos registros.
- Read (Leer): consulta y visualización de registros existentes.
- Update (Actualizar): modificación de registros almacenados.
- Delete (Eliminar): eliminación de registros.

Estas operaciones deben poder realizarse desde la aplicación y demostrarse mediante evidencias de funcionamiento.

También es importante contemplar mecanismos básicos de validación y control de errores, tales como:

- Evitar registros duplicados cuando corresponda.
- Verificar que los campos obligatorios no se encuentren vacíos.
- Solicitar confirmación antes de realizar eliminaciones.
- Mostrar mensajes claros e informativos al usuario.

## 5. **Pruebas Unitarias**

Las pruebas unitarias son aquellas que se aplican sobre una unidad mínima del código, como una función, método o clase.

Su objetivo es comprobar que cada componente individual funcione correctamente de manera aislada.

Ejemplos:

- Verificar que un método de validación retorne el resultado esperado según los datos ingresados.
- Comprobar que una función de cálculo genere correctamente el resultado previsto.
- Validar que determinados métodos respondan adecuadamente ante diferentes escenarios.

Características principales:

- Son automáticas y pueden ejecutarse repetidamente.
- Permiten detectar errores en etapas tempranas del desarrollo.
- Facilitan el mantenimiento y la evolución del sistema.

Cada grupo deberá incluir al menos dos o tres pruebas unitarias representativas, documentando:

- Qué se probó.
- Cuál era el resultado esperado.
- Cuál fue el resultado obtenido.

Si se utiliza un framework de testing, deberán incluirse capturas o evidencias de ejecución junto con el código correspondiente.

## 6. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración tienen como objetivo verificar que los distintos módulos del sistema funcionen correctamente en conjunto.

A diferencia de las pruebas unitarias, aquí se evalúa la interacción entre componentes.

Ejemplos:

- Verificar que la creación de un registro desde la interfaz impacte correctamente en la base de datos.
- Comprobar que los datos almacenados puedan recuperarse y visualizarse correctamente.
- Validar que la interacción entre interfaz, lógica de negocio y persistencia funcione de forma coherente.

Cada grupo deberá incluir al menos una o dos pruebas de integración, documentando:

- Los pasos realizados.
- El resultado esperado.
- El resultado obtenido.
- Evidencias mediante capturas de pantalla o registros de ejecución

## 7. Alcance lógico de las pruebas

No es necesario probar la totalidad del sistema.

Lo importante es que las pruebas seleccionadas sean representativas y permitan demostrar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del proyecto.

Se espera que:

- Las pruebas unitarias cubran partes específicas del código.

- Las pruebas de integración validen la interacción entre módulos.
- Las pruebas estén correctamente justificadas y documentadas.

Se valorará más la calidad, relevancia y claridad de las pruebas que la cantidad de casos presentados.

## 8. **Entregables**

La entrega final deberá incluir todos los archivos necesarios para evaluar, ejecutar y comprender el proyecto.

Cada grupo deberá entregar:

- Repositorio Git actualizado con la versión final del proyecto.
- Proyecto completo comprimido (.zip o .rar).
- Documento PDF con toda la documentación solicitada.
- Manual Técnico.
- Manual de Usuario.
- Evidencia de pruebas unitarias.
- Evidencia de pruebas de integración.
- Base de datos o scripts de creación, si corresponde.
- Archivo ejecutable, APK o enlace a la aplicación desplegada, cuando la tecnología utilizada lo permita.

**Importante**:

Debido a que los grupos pueden utilizar diferentes tecnologías, frameworks y entornos de desarrollo, el PDF deberá incluir claramente una sección de instalación y puesta en marcha.

Las instrucciones deben permitir que cualquier docente pueda descargar el proyecto, configurarlo y ejecutarlo siguiendo únicamente la documentación proporcionada.

La ausencia de instrucciones claras para la ejecución del proyecto podrá dificultar su evaluación.

## 9. Conclusión

Esta etapa final busca consolidar todos los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre, integrando diseño, desarrollo, documentación y testing en una entrega completa.

El producto resultante debe ser una aplicación funcional, correctamente documentada y acompañada por evidencias de prueba que permitan demostrar su calidad, estabilidad y grado de cumplimiento respecto de los objetivos planteados.

Asimismo, la entrega deberá reflejar la capacidad del equipo para desarrollar una solución tecnológica completa, comunicar sus decisiones de diseño y documentar adecuadamente el trabajo realizado.